Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 8

Funcions elementals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els intervals s'escriuen com als apunts: $]a,b[$ obert i $[a,b]$ tancat. Pots comprovar les gràfiques, les translacions i els màxims i mínims amb els ginys dels apunts interactius de la unitat.

1 Funcions lineals i afins

1. $m = \frac{4-1}{4+2} = \frac{1}{2}$; $y = 1 + \frac{1}{2}(x+2) \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$. $\boxed{\text{Creixent}}$ ($m > 0$).

2. $y = -1 - 3(x-2) \Rightarrow \boxed{y = -3x + 5}$. OY: $\boxed{(0,5)}$; OX: $\boxed{\left(\frac{5}{3}, 0\right)}$

3.

a) $\boxed{y = 2x - 3}$ **b)** $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + 2}$ **c)** $\boxed{y = -2}$

4. $\boxed{f(x) = 1{,}2x + 3{,}5}$. $f(12) = \boxed{17{,}90\ €}$. $1{,}2x + 3{,}5 = 23 \Rightarrow \boxed{x = 16{,}25\ \text{km}}$

5. Les rectes paral·leles tenen el mateix pendent, $m = 3$: $y = 5 + 3(x-1) \Rightarrow \boxed{y = 3x + 2}$

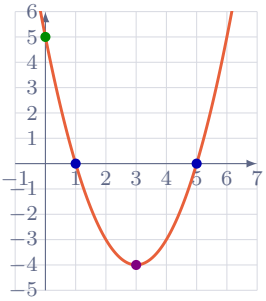
6. $\boxed{V(t) = 200 - 8t}$. $V(t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 25\ \text{min}}$. $D = \boxed{[0, 25]}$ (decreixent; recorregut $[0{,}200]$).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

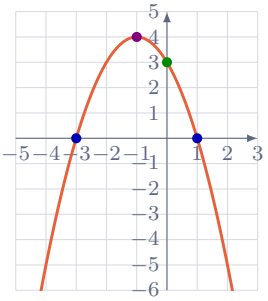
2 Funcions quadràtiques i cúbiques

7.

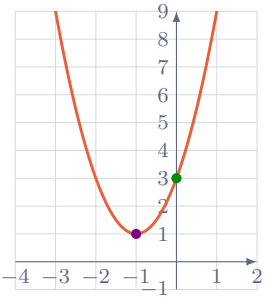
a) Còncava ∪; $V\boxed{(3,-4)}$; OX: $(1,0)$, $(5,0)$; OY: $(0,5)$



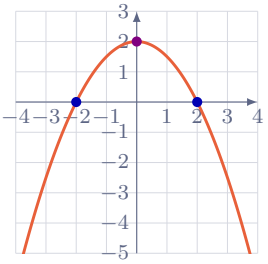
b) Convexa ∩; $V\boxed{(-1,4)}$; OX: $(-3,0)$, $(1,0)$; OY: $(0,3)$



c) Còncava ∪; $V\boxed{(-1,1)}$; no talla OX; OY: $(0,3)$



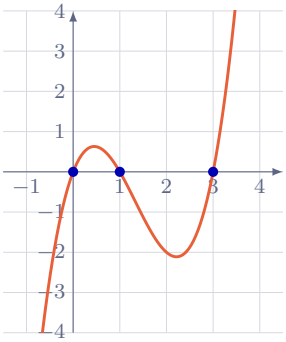
d) Convexa ∩; $V\boxed{(0,2)}$; OX: $(-2,0)$, $(2,0)$



8. $c=3$; $\frac{-b}{2a}=2\Rightarrow b=-4a$; $a+b+3=0\Rightarrow a=1, b=-4$: $\boxed{y=x^2-4x+3}$

9. Vèrtex: $t=\frac{-20}{-10}=2$ s, $h(2)=\boxed{21\text{ m}}$ (als $\boxed{2\text{ s}}$). $h(t)=0\Rightarrow t=2+\frac{\sqrt{105}}{5}\approx\boxed{4{,}05\text{ s}}$

10. $x(x-1)(x-3)=0$: OX en $\boxed{(0,0),(1,0),(3,0)}$; OY en $(0,0)$. Com que $a=1>0$, baixa per l'esquerra i puja per la dreta.

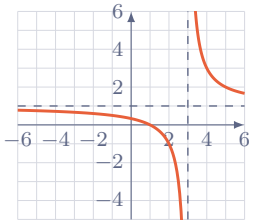


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

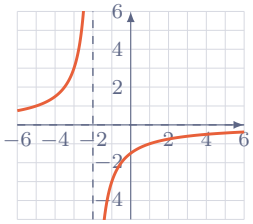
3 Funcions racionals

11.

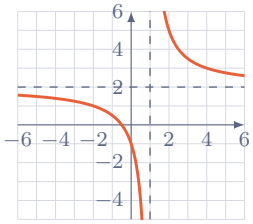
a) AV $\boxed{x=3}$, AH $\boxed{y=1}$; $D=\mathbb{R}-\{3\}$, $R=\mathbb{R}-\{1\}$; decreixent a cada branca.



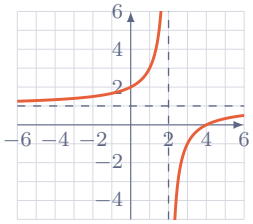
b) AV $\boxed{x=-2}$, AH $\boxed{y=0}$; $D=\mathbb{R}-\{-2\}$, $R=\mathbb{R}-\{0\}$; creixent a cada branca.



c) $y=\boxed{\dfrac{3}{x-1}+2}$: AV $x=1$, AH $y=2$; $D=\mathbb{R}-\{1\}$, $R=\mathbb{R}-\{2\}$; decreixent a cada branca.



d) $y=\boxed{-\dfrac{2}{x-2}+1}$: AV $x=2$, AH $y=1$; $D=\mathbb{R}-\{2\}$, $R=\mathbb{R}-\{1\}$; creixent a cada branca.



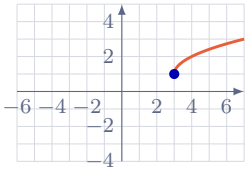
12. $\boxed{p(n)=\dfrac{600}{n}}$ (proporcionalitat inversa). $p(20)=\boxed{30\ €}$. $\frac{600}{n}=24\Rightarrow\boxed{n=25}$. Quan n creix, $p(n)$ s'acosta a 0 (asímptota horitzontal $y=0$).

13. $a=2, b=1$; $4=\frac{k}{3-2}+1\Rightarrow k=3$: $\boxed{y=\dfrac{3}{x-2}+1}$. OY: $y=-\frac{3}{2}+1$: $\boxed{\left(0,\ -\dfrac{1}{2}\right)}$

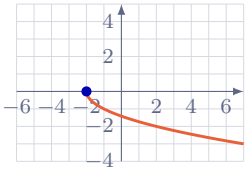
4 Funcions radicals

14.

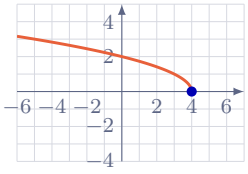
a) Comença en $\boxed{(3,1)}$; $D=[3,+\infty[$, $R=[1,+\infty[$; creixent.



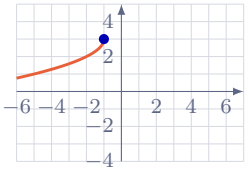
b) Comença en $\boxed{(-2,0)}$; $D=[-2,+\infty[$, $R=]-\infty,0]$; decreixent.



c) Comença en $\boxed{(4,0)}$; $D=]-\infty,4]$, $R=[0,+\infty[$; decreixent.



d) Comença en $\boxed{(-1,3)}$; $D=]-\infty,-1]$, $R=]-\infty,3]$; creixent.



15. Comença en $(-1,-2)$: $\boxed{y=\sqrt{x+1}-2}$ (comprovació: passa per $(3,0)$).

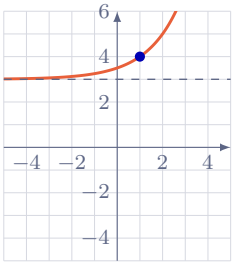
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. $2x-4=0 \Rightarrow x=2$: comença en $\boxed{(2,1)}$; $D=\boxed{[2,+\infty[}$, $R=\boxed{[1,+\infty[}$. $\sqrt{2x-4}=2 \Rightarrow 2x-4=4 \Rightarrow \boxed{x=4}$

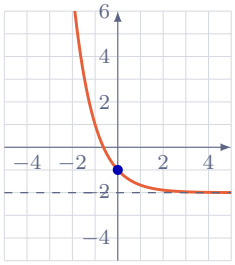
5 Funcions exponencials i logarítmiques

17.

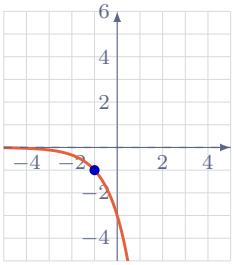
a) AH $\boxed{y=3}$; punt $(1,4)$; $R=]3,+\infty[$; creixent.



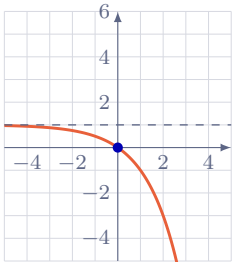
b) AH $\boxed{y=-2}$; punt $(0,-1)$; $R=]-2,+\infty[$; decreixent.



c) AH $\boxed{y=0}$; punt $(-1,-1)$; $R=]-\infty,0[$; decreixent.

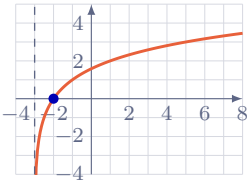


d) AH $\boxed{y=1}$; punt $(0,0)$; $R=]-\infty,1[$; decreixent.

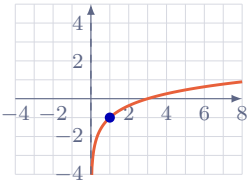


18.

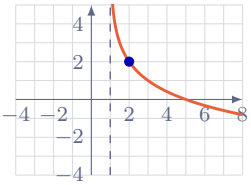
a) AV $\boxed{x=-3}$; punt $(-2,0)$; $D=]-3,+\infty[$; creixent.



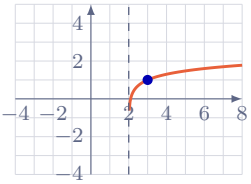
b) AV $\boxed{x=0}$; punt $(1,-1)$; $D=]0,+\infty[$; creixent.



c) AV $\boxed{x=1}$; punt $(2,2)$; $D=]1,+\infty[$; decreixent.



d) AV $\boxed{x=2}$; punt $(3,1)$; $D=]2,+\infty[$; creixent.



19. $P(10)=5\,000\cdot 1{,}03^{10} \approx \boxed{6\,720}$ habitants. $1{,}03^t=2 \Rightarrow t=\frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx \boxed{23{,}45 \text{ anys}}$

20. $\boxed{m(t)=200\cdot 0{,}8^t}$. $m(3)=\boxed{102{,}4 \text{ mg}}$. $0{,}8^t<0{,}25 \Rightarrow t>\frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}8} \approx \boxed{6{,}21 \text{ h}}$

21.

a) AH $y=-3$, punt de referència $(-1,-2)$: $\boxed{y=2^{x+1}-3}$

b) AV $x=1$, punt de referència $(2,1)$: $\boxed{y=\log_2(x-1)+1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Funcions trigonomètriques

22.

a) $x = \boxed{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}}$. Màxims: $\boxed{(0{,}1),\ (2\pi{,}1),\ (4\pi{,}1)}$; mínims: $\boxed{(\pi,\ -1),\ (3\pi,\ -1)}$.

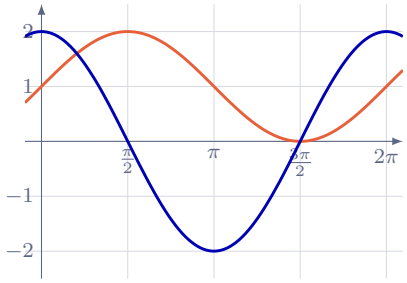
b) $D = \boxed{\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\right\}}$; període $\boxed{\pi}$.

c) $y = 3\sin x - 1$: $R = \boxed{[-4, 2]}$, $T = 2\pi$. $y = 2 + \cos x$: $R = \boxed{[1, 3]}$, $T = 2\pi$.

d) $f(-x) = -\sin x \cos x = -f(x)$: $\boxed{\text{senar}}$. $g(-x) = (-x)(-\sin x) = g(x)$: $\boxed{\text{parella}}$.

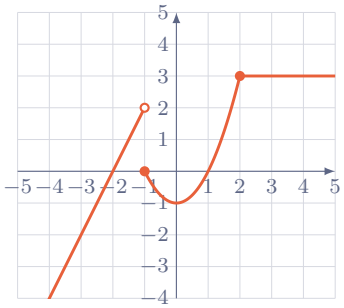
23. $y = \sin x + 1$: $R = \boxed{[0, 2]}$; màxim $\boxed{\left(\frac{\pi}{2}{,}2\right)}$, mínim $\boxed{\left(\frac{3\pi}{2}{,}0\right)}$, que és l'únic punt de tall amb OX.

$y = 2\cos x$: $R = \boxed{[-2, 2]}$; màxims $\boxed{(0{,}2),\ (2\pi{,}2)}$, mínim $\boxed{(\pi,\ -2)}$; talls $\boxed{\left(\frac{\pi}{2}{,}0\right),\ \left(\frac{3\pi}{2}{,}0\right)}$.



7 Funcions a trossos i valor absolut

24. $f(-3) = \boxed{-2}$, $f(0) = \boxed{-1}$, $f(2) = \boxed{3}$, $f(5) = \boxed{3}$. En $x = -1$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (de 2 a 0); en $x = 2$: $\boxed{\text{contínua}}$ (els dos costats arriben a 3). $R = \boxed{]-\infty, 3]}$.



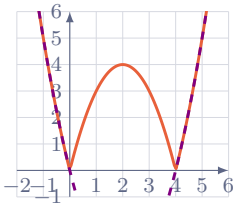
25. $\boxed{f(x) = \begin{cases} -x, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } 0 \le x \le 2 \\ 1, & \text{si } x > 2 \end{cases}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

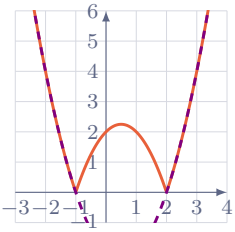
26.

a) $y = \begin{cases} -x+3, & \text{si } x < 3 \\ x-3, & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

b) $y = \begin{cases} x^2-4x, & \text{si } x < 0 \\ -x^2+4x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ x^2-4x, & \text{si } x > 4 \end{cases}$



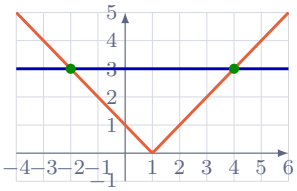
c) $y = \begin{cases} x^2-x-2, & \text{si } x < -1 \\ -x^2+x+2, & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ x^2-x-2, & \text{si } x > 2 \end{cases}$



d) $y = \begin{cases} -2x-1, & \text{si } x < -\frac{1}{2} \\ 2x+1, & \text{si } x \geq -\frac{1}{2} \end{cases}$

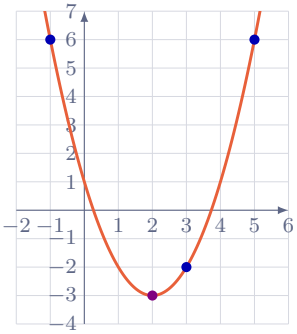
27. $\boxed{f(x) = \begin{cases} 2, & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 2+1{,}5(x-1), & \text{si } x > 1 \end{cases}}$. $f(3) = \boxed{5\ €}$. $2+1{,}5(x-1) = 8 \Rightarrow \boxed{x = 5\ \text{h}}$. $\boxed{\text{Sí}}$: els dos trossos valen 2.

28. $x-1 = 3$ o $x-1 = -3$: $\boxed{x = 4, x = -2}$.



8 Problemes amb funcions quadràtiques

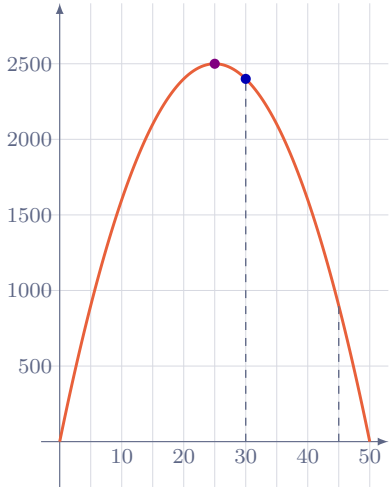
29. Vèrtex: $x = 2$, $f(2) = -3$. En $[-1{,}3]$ (el vèrtex hi és): $f(-1) = 6$, $f(3) = -2$: màxim $\boxed{(-1{,}6)}$, mínim $\boxed{(2, -3)}$. En $[3{,}5]$ (el vèrtex no hi és; la funció hi és creixent): mínim $\boxed{(3, -2)}$, màxim $\boxed{(5{,}6)}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

30. Si un és x, l'altre és $20-x$. Producte: $P(x)=x(20-x)=-x^2+20x$, vèrtex en $x=10$: $\boxed{10 \text{ i } 10}$, producte 100. Quadrats: $S(x)=x^2+(20-x)^2=2x^2-40x+400$, vèrtex en $x=10$: també $\boxed{10 \text{ i } 10}$, suma mínima 200.

31. $\boxed{I(p)=p(200-4p)=200p-4p^2}$. Vèrtex: $p=\frac{-200}{-8}=25$: $\boxed{p=25\ €}$, $I(25)=\boxed{2\,500\ €}$. En $[30{,}45]$ el vèrtex no hi és i I hi és decreixent: el millor és $\boxed{p=30\ €}$, amb $I(30)=2\,400$ €.



32. $\boxed{B(x)=-x^2+40x-300}$. Vèrtex: $\boxed{x=20}$ unitats, $B(20)=\boxed{100\ €}$. $B(x)=0 \Rightarrow x=10,\ x=30$: hi ha guanys si $\boxed{10<x<30}$. En $[0{,}15]$, B és creixent: màxim en $x=15$, $B(15)=\boxed{75\ €}$.

33. Vèrtex: $x=\frac{20}{1}=20$: $\boxed{2\,000 \text{ peces}}$, $c(20)=\boxed{50\ €}$. Amb $x\leq 15$, c és decreixent en $[0{,}15]$: mínim en $x=15$, $c(15)=\boxed{62{,}50\ €}$.

34. El costat paral·lel mesura $60-2x$: $\boxed{A(x)=x(60-2x)=60x-2x^2}$, $0<x<30$. Vèrtex: $x=15$: $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}}$, àrea màxima $\boxed{450 \text{ m}^2}$.

35. Preu $80+5n$, habitacions $40-n$: $\boxed{I(n)=(80+5n)(40-n)=-5n^2+120n+3\,200}$. Vèrtex: $n=12$: preu $\boxed{140\ €}$, $\boxed{28}$ habitacions, ingressos $\boxed{3\,920\ €}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)